

Juan Antonio G. Soria Rodríguez

Ingeniero de Software & IA/ML | PLN · LLMs · Full-Stack
Java · Spring Boot · Microservices

📍 Ciudad de México, México (GMT-6) ✉ antonio.soria8r@gmail.com

🟡 PurpleAlien 🌐 antonio-sould

🌐 purplealien.github.io



Resumen Profesional

Estudiante de último año de la Licenciatura en Computación (UAM-Iztapalapa, 100 % de créditos previsto: dic 2026, título en trámite), especializado en Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y desarrollo de software aumentado por IA. Completé un Proyecto Terminal de nivel investigación construyendo un sistema de detección de paráfrasis y plagio de doble modo sobre el corpus institucional TESIAMI (21,128 tesis de las tres divisiones, CBI/CBS/CSH) y un corpus científico externo de ~250 millones de obras — combinando modelos de lenguaje de gran escala, recuperación híbrida, fine-tuning de transformers y despliegue en producción.

Tras cubrir créditos en Matemáticas Aplicadas y Computación (UNAM), dediqué varios años a trabajo, proyectos propios y autoaprendizaje continuo; a finales de 2020 formalicé mi vocación por el cómputo ingresando a la Licenciatura en Computación (UAM-I).

Utilizo activamente metodologías aumentadas por IA: ingeniería de contexto, flujos agentic, generación de código asistida y diseño multi-agente. Concibo la IA como un multiplicador estratégico para analizar problemas complejos, validar soluciones y transformar ideas en productos funcionales. Busco integrarme como ML/NLP o Backend Engineer en un equipo donde aportar experiencia práctica en Java/Spring Boot, microservicios, APIs y sistemas distribuidos, y continuar creciendo en prácticas de DevOps, CI/CD y arquitectura empresarial.

Experiencia en desarrollo backend y full-stack, especializado en Java, Spring Boot, APIs REST, arquitecturas de microservicios, bases de datos SQL y Docker. Desde 2022 desarrollo sistemas de software para clientes y proyectos propios, incluyendo plataformas de gestión, facturación y comercio electrónico desplegadas en producción.

He desarrollado arquitecturas con hasta 8 microservicios Spring Boot, API Gateway, RabbitMQ, JWT, WebSockets y Docker Compose, además de proyectos académicos y personales en Java utilizando Gradle y patrones como MVC.

Educación

Licenciatura en Computación

2021 – 2026

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), Ciudad de México

Tesis (Proyectos Terminales I y II — 100 % de créditos: dic 2026, título en trámite): Detección Inteligente de Paráfrasis mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

Asesor: Dr. Benjamín Moreno Montiel

PT II (en curso): análisis de sentimientos sobre el Codex Gigas — PLN para latín con modelos contextuales

Matemáticas Aplicadas y Computación

2011 – 2016

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FES Acatlán

Créditos cubiertos; base sólida en matemáticas (cálculo, álgebra lineal, probabilidad y estadística) que sustenta mi trabajo en IA/ML. Titulación en proceso de retomar.

Proyecto Terminal I: Sistema de Detección de Paráfrasis y Plagio

Sistema NLP de doble modo (clasificación por pares + análisis de documentos completos) para detección de plagio académico en la UAM-I: corpus institucional TESIAMI de **21,128 tesis** de las tres divisiones (CBI, CBS y CSH) más un corpus científico externo de ~250 millones de obras (OpenAlex, Semantic Scholar y Crossref).

- **Arquitectura:** recuperación híbrida (semántica con HNSW + léxica con BM25, fusión RRF) + clasificador cruzado (cross-encoder) cuantizado a int8, con modelos XLM-RoBERTa/BETO afinados.
- **Modelos:** BETO v3 fine-tuned (**F1 = 0.842** sobre el conjunto de prueba limpio), evaluado con intervalos de confianza (IC95 %) y auditoría de fuga de datos; empata la línea base previa con órdenes de magnitud menos datos anotados.
- **Hallazgo:** la tesis central es “*el dato supera a la arquitectura*”: los datos sintéticos degradan el desempeño y la búsqueda exhaustiva muestra que el corpus es original — la similitud temática no debe confundirse con plagio.
- **Entrega:** sistema **desplegado en producción**, reproducible (Docker), diseñado como apoyo al revisor humano.

Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, FAISS (HNSW), BM25, MongoDB, Docker.

Más detalles: purpplealien.github.io/proyecto-terminal.html

Habilidades Técnicas

Lenguajes:	Python (Avanzado)	Java 17/21 (Experimentado)	C / C++	JavaScript	PHP					
ML / PLN:	PyTorch	Hugging Face	BETO / XLM-R	sentence-transformers	FAISS	LLMs / RAG	scikit-learn			
IA Aumentada:	Prompt Engineering	Context Engineering	Agentic AI	Código Asistido	Multi-Agente					
Herramientas:		Git / GitHub	Docker	Maven / Gradle	Apache Tomcat	AWS (básico)	MongoDB	MySQL	Linux	Jupyter / Colab
Web / Backend:	Spring Boot	Next.js / React	FastAPI	Node.js	PostgreSQL	REST / Microservicios				

Experiencia Profesional

Desarrollador de Software Freelance Independiente	2022 – Presente
Sistemas web a la medida para clínicas y comercios — gestión, citas y facturación — con Spring Boot, Next.js y PostgreSQL, desplegados en producción.	
Profesor de Asignatura (freelance) Cursos de ingreso y regularización	Feb 2020 – Dic 2021
Cursos de ingreso a bachillerato y licenciatura, y asignaturas de Álgebra, Geometría, Cálculo y Física; diseño de contenidos y adaptación a cada grupo.	
Soporte Técnico Compañía BTL	Abr 2017 – Abr 2021
Mantenimiento de equipos de cómputo, instalación de software y sistemas operativos, y soporte a la operación diaria.	
Instalador de Sistemas de Seguridad SYSARK	Jul 2016 – Ago 2019
Instalación y configuración de CCTV y control de acceso; coordinación de proyectos y entregas en sitio.	

Proyectos Personales Destacados

Sistemas de Gestión Full-Stack

Sistemas completos para clínicas veterinarias y dentales: **Spring Boot 3** + PostgreSQL + JWT + WebSockets (odontograma interactivo, facturación PDF) y un monorepo **Next.js 15** + Turborepo + Drizzle ORM desplegado en Vercel.

Arquitectura de Microservicios

Plataformas de e-commerce y farmacia con hasta **8 microservicios** Spring Boot, RabbitMQ, API Gateway y orquestación con Docker Compose.

API REST con Autenticación y Pruebas

Task API: gestión de tareas con FastAPI, **JWT/RBAC**, SQLAlchemy 2.0 (async), Alembic, pytest y Docker.

Inteligencia Artificial y Algoritmos (Java)

Portafolio de 15 proyectos: BFS, DFS, A*, Minimax, Negamax y poda Alfa-Beta. Lógica de juego para Connect 4, Gato, N-Reinas y rompecabezas con Java Swing.

Sistemas de Bajo Nivel y Compiladores (C)

Compilador de pseudocódigo español→C con **Flex & Bison** (análisis léxico, sintáctico, semántico y generación de código). Proyectos de Sistemas Operativos y Programación Concurrente en C (procesos, hilos, memoria compartida).

Desarrollo de Videojuegos

Plataformero 2D estilo Mario Bros en Java (Swing, arquitectura MVC, Gradle) y juego 3D low-poly en **Unity / C#**.

Cursos Relevantes

Álgebra Lineal | Cálculo | Matemáticas Discretas | Probabilidad y Estadística | Ingeniería de Software | Sistemas Operativos | Inteligencia Artificial | Machine Learning | Bases de Datos | Simulación Discreta | Redes | Diseño y Análisis de Algoritmos

Idiomas: Español (Nativo) | Inglés (Intermedio / Lectura y escritura técnica) | Portugués (Básico)

Nacionalidad mexicana. Disponible para roles de ML/NLP Engineer y Backend (Python/Java), nivel junior a mid. Disponibilidad inmediata.



Juan Antonio G. Soria Rodríguez

Software & AI/ML Engineer | NLP · LLMs · Full-Stack
Java · Spring Boot · Microservices

📍 Mexico City, Mexico (GMT-6) ✉ antonio.soria8r@gmail.com
🐙 PurpleAlien 🌐 antonio-sould
🌐 purplealien.github.io



Professional Summary

Final-year Computer Science student at Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I, 100% of credits expected Dec 2026, degree in progress), specialized in Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP), and AI-augmented software development. Completed a research-grade Bachelor's thesis building a dual-mode paraphrase and plagiarism detection system over the institutional TESIAMI corpus (**21,128 theses** across all three divisions, CBI/CBS/CSH) plus an external scientific corpus of ~250 million works — combining large language models, hybrid retrieval, transformer fine-tuning, and production deployment.

Completed the coursework for a first degree in Applied Mathematics and Computing (UNAM); then spent several years working, building personal projects and self-studying before formalizing this focus with the B.Sc. in Computer Science (UAM-I) in late 2020.

Actively uses AI-augmented methodologies: context engineering, agentic workflows, AI-assisted code generation, and multi-agent system design. Views AI as a strategic multiplier for analyzing complex problems, validating solutions, and transforming ideas into functional products. Seeking to join a team as an ML/NLP or Backend Engineer where I can contribute hands-on experience in Java/Spring Boot, microservices, APIs, and distributed systems, while continuing to grow in DevOps, CI/CD, and enterprise architecture practices.

Backend and full-stack development experience, specialized in Java, Spring Boot, REST APIs, microservices architectures, SQL databases, and Docker. Since 2022 I have built software systems for clients and personal projects, including management, invoicing, and e-commerce platforms deployed in production.

I have designed architectures with up to 8 Spring Boot microservices, API Gateway, RabbitMQ, JWT, WebSockets, and Docker Compose, alongside academic and personal projects in Java using Gradle and patterns such as MVC.

Education

B.Sc. in Computer Science

2021 – 2026

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), Mexico City

Thesis (Capstone Projects I & II — 100% of credits: Dec 2026, degree in progress): Intelligent Paraphrase Detection using Large Language Models (LLMs)

Advisor: Dr. Benjamín Moreno Montiel

Capstone II (in progress): sentiment analysis of the Codex Gigas — NLP for Latin with contextual language models

Applied Mathematics and Computing

2011 – 2016

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FES Acatlán

Coursework completed; strong mathematical foundation (calculus, linear algebra, probability and statistics) underpinning my AI/ML work. Degree completion in progress.

Capstone Project I: Paraphrase & Plagiarism Detection System

Dual-mode NLP system (pairwise classification + full-document analysis) for academic plagiarism detection at UAM-I: the institutional TESIAMI corpus of **21,128 theses** across all three divisions (CBI, CBS, and CSH) plus an external scientific corpus of ~250 million works (OpenAlex, Semantic Scholar, and Crossref).

- **Architecture:** hybrid retrieval (HNSW semantic + BM25 lexical, RRF fusion) with an int8-quantized cross-encoder classifier, using fine-tuned XLM-RoBERTa/BETO models.
- **Models:** fine-tuned BETO v3 (**F1 = 0.842** on a clean test set), evaluated with confidence intervals (95% CI) and a data-leakage audit; matches the previous baseline with orders of magnitude less annotated data.
- **Key finding:** the thesis is that “data beats architecture”: synthetic data degrades performance and an exhaustive corpus search shows the corpus is original — thematic similarity must not be confused with plagiarism.
- **Delivery:** system **deployed in production**, reproducible (Docker), designed to support human reviewers.

Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, FAISS (HNSW), BM25, MongoDB, Docker.

More details: purrplealien.github.io/proyecto-terminal.html

Technical Skills

Languages:	Python (Advanced)		Java 17/21 (Experienced)		C / C++	JavaScript	PHP
ML / NLP:	PyTorch	Hugging Face	BETO / XLM-R	sentence-transformers	FAISS	LLMs / RAG	scikit-learn
AI-Augmented:	Prompt Engineering		Context Engineering	Agentic AI	AI-Assisted Code	Multi-Agent	
Tools:			Git / GitHub	Docker	Maven / Gradle	Apache Tomcat	
			AWS (basic)	MongoDB	MySQL	Linux	Jupyter / Colab
Web / Backend:	Spring Boot	Next.js / React	FastAPI	Node.js	PostgreSQL	REST / Microservices	

Professional Experience

Freelance Software Developer Independent	2022 – Present
Custom web systems for clinics and small businesses — management, scheduling and invoicing — built with Spring Boot, Next.js and PostgreSQL, deployed to production.	
Adjunct Instructor (freelance) Admission and remedial courses	Feb 2020 – Dec 2021
High-school and university admission courses plus Algebra, Geometry, Calculus and Physics; designed course content and adapted it to each group.	
IT Support Technician BTL Company	Apr 2017 – Apr 2021
Computer maintenance, software and OS installation, and day-to-day user support.	
Security Systems Installer SYSARK	Jul 2016 – Aug 2019
Installation and configuration of CCTV and access-control systems; on-site project coordination and delivery.	

Highlighted Personal Projects

Full-Stack Management Systems

End-to-end systems for veterinary and dental clinics: **Spring Boot 3** + PostgreSQL + JWT + WebSockets (interactive odontogram, PDF invoicing) and a **Next.js 15** + Turborepo + Drizzle ORM monorepo deployed on Vercel.

Microservices Architecture

E-commerce and pharmacy platforms with up to **8 Spring Boot microservices**, RabbitMQ, API Gateway, and Docker Compose orchestration.

REST API with Auth and Automated Tests

Task API: task management with FastAPI, **JWT/RBAC**, SQLAlchemy 2.0 (async), Alembic, pytest and Docker.

Artificial Intelligence & Algorithms (Java)

Portfolio of 15 projects: BFS, DFS, A*, Minimax, Negamax, and Alpha-Beta pruning. Game logic for Connect 4, Tic-Tac-Toe, N-Queens, and sliding puzzles using Java Swing.

Low-Level Systems & Compilers (C)

Spanish→C pseudocode compiler with **Flex & Bison** (lexical, syntactic, semantic analysis, and code generation). Operating Systems and Concurrent Programming projects in C (processes, threads, shared memory).

Game Development

2D Mario-style platformer in Java (Swing, MVC architecture, Gradle) and a low-poly 3D game in **Unity / C#**.

Relevant Coursework

Linear Algebra | Calculus | Discrete Mathematics | Probability & Statistics | Software Engineering | Operating Systems | AI | Machine Learning | Databases | Discrete Simulation | Networks | Algorithm Design & Analysis

Languages: Spanish (Native) | English (Intermediate / Technical reading & writing) | Portuguese (Basic)

Mexican nationality. Available for ML/NLP Engineer and Backend (Python/Java) roles, junior to mid level. Immediately available.